

Anschrieb 6.1

Die Linearität der Fouriertransformation folgt aus der Linearität des Integrals:

$$\mathcal{F}\{\alpha x_1 + \beta x_2\}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} [\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)] e^{-j\omega t} dt = \alpha \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) e^{-j\omega t} dt + \beta \int_{-\infty}^{\infty} x_2(t) e^{-j\omega t} dt = \alpha X_1(j\omega) + \beta X_2(j\omega).$$

Anschrieb 6.2

Aus

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

folgt

$$\begin{aligned} x^*(t) &= \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right)^* \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X^*(j\omega) e^{-j\omega t} d\omega \\ \omega' = -\omega \quad d\omega' = -d\omega &\quad = \frac{1}{2\pi} \int_{\infty}^{-\infty} X^*(-j\omega') e^{j\omega' t} (-d\omega') \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X^*(-j\omega') e^{j\omega' t} d\omega'. \end{aligned}$$

D.h., $x^*(t)$ ist die inverse Fouriertransformierte von $X^*(-j\omega)$.

Anschrieb 6.3

Trigonometrische Form Es gilt

$$\begin{aligned} X(j\omega) e^{j\omega t} + X(j(-\omega)) e^{j(-\omega)t} &= X(j\omega) e^{j\omega t} + X^*(j\omega) e^{-j\omega t} \\ &= 2 \operatorname{Re}[X(j\omega) e^{j\omega t}] \\ &= 2 \operatorname{Re}[X(j\omega)] \operatorname{Re}[e^{j\omega t}] - 2 \operatorname{Im}[X(j\omega)] \operatorname{Im}[e^{j\omega t}] \\ &= 2 \operatorname{Re}[X(j\omega)] \cos(\omega t) - 2 \operatorname{Im}[X(j\omega)] \sin(\omega t). \end{aligned}$$

Damit erhalten wir

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^0 X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} + X(j(-\omega)) e^{j(-\omega)t} d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} A(\omega) \cos(\omega t) + B(\omega) \sin(\omega t) d\omega \end{aligned}$$

mit

$$A(\omega) = \operatorname{Re}[X(j\omega)], \quad B(\omega) = -\operatorname{Im}[X(j\omega)].$$

Da $x(t)$ reell ist, gilt weiterhin

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}[X(j\omega)] &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \operatorname{Re}(e^{-j\omega t}) dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cos(-j\omega t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cos(j\omega t) dt, \\ \operatorname{Im}[X(j\omega)] &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \operatorname{Im}(e^{-j\omega t}) dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \sin(-j\omega t) dt = - \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \sin(j\omega t) dt. \end{aligned}$$

Amplituden-Phasen Form Wir beginnen wie zuvor:

$$\begin{aligned}
 X(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty X(j\omega) e^{j\omega t} + X^*(j\omega) e^{-j\omega t} dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty |X(j\omega)| (e^{j[\omega t + \angle X(j\omega)]} + e^{-j[\omega t + \angle X(j\omega)]}) dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty |X(j\omega)| \operatorname{Re}(e^{j[\omega t + \angle X(j\omega)]}) dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty |X(j\omega)| \cos(\omega t + \angle X(j\omega)) dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty |X(j\omega)| \cos(\omega t + \angle X(j\omega)) dt.
 \end{aligned}$$

Anschrieb 6.4

Das Signal $x(t - t_0)$ ist die inverse Fouriertransformierte von $X(j\omega) e^{-j\omega t_0}$:

$$x(t - t_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty X(j\omega) e^{j\omega(t-t_0)} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty (X(j\omega) e^{-j\omega t_0}) e^{j\omega t} d\omega.$$

Anschrieb 6.5

Das Signal $x(at)$, $a \neq 0$ reell, ist die inverse Fouriertransformierte von $\frac{1}{|a|} X(j\frac{\omega}{a})$:

$$\begin{aligned}
 x(at) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty X(j\omega) e^{j\omega at} d\omega \\
 (\omega' = a\omega, d\omega' = a d\omega) &= \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty X(j\frac{\omega'}{a}) e^{j\omega' t \frac{d\omega'}{a}}, & \text{falls } a > 0 \\ \frac{1}{2\pi} \int_\infty^{-\infty} X(j\frac{\omega'}{a}) e^{j\omega' t \frac{d\omega'}{a}} = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty X(j\frac{\omega'}{a}) e^{j\omega' t \frac{d\omega'}{a}}, & \text{falls } a < 0 \end{cases} \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{|a|} X(j\frac{\omega'}{a}) e^{j\omega' t} d\omega'
 \end{aligned}$$

Anschrieb 6.6

Ableitungseigenschaft Aus

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

folgt

$$\frac{dx(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty X(j\omega) \frac{d e^{j\omega t}}{dt} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty j\omega X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega.$$

D.h., $\frac{dx(t)}{dt}$ ist die inverse Fouriertransformation von $j\omega X(j\omega)$.

Integrationseigenschaft

- Wir bestimmen zunächst die Fouriertransformierte $\Theta(j\omega)$ des Einheitssprungs $\theta(t)$. Dazu approximieren das Signumsignal $s(t) = \theta(t) - \theta(-t)$ durch

$$s_a(t) = e^{-at} \theta(t) - e^{at} \theta(-t).$$

Im Grenzwert $a \rightarrow 0^+$ konvergiert $s_a(t)$ punktweise gegen $s(t)$. Mit Linearität und Zeitskalierung folgt

$$s_a(t) \circ \bullet \frac{1}{a + j\omega} - \frac{1}{a - j\omega}.$$

Für $a \rightarrow 0^+$ erhalten wir

$$s(t) \circ \bullet \frac{1}{j\omega} - \frac{1}{-j\omega} = \frac{2}{j\omega}.$$

Da der Einheitssprung $\theta(t) = \frac{1}{2}s(t) + \frac{1}{2}$ erfüllt, folgt nun

$$\Theta(j\omega) = \frac{1}{2} \frac{2}{j\omega} + \frac{1}{2} 2\pi\delta(\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega).$$

- Wir wissen aus Vorlesung 3, dass

$$y(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$$

ein LTI System mit Impulsantwort $g(t) = \theta(t)$ ist:

$$y(t) = (\theta * u)(t)$$

Laut der Faltungseigenschaft, welche später in dieser Vorlesung gezeigt wird, ist

$$y(t) \circ \bullet \Theta(j\omega)U(j\omega) = \frac{1}{j\omega}U(j\omega) + \pi U(j\omega)\delta(\omega).$$

Mit der Ausblendeigenschaft des Dirac-Impulses folgt nun

$$Y(j\omega) \circ \bullet \frac{1}{j\omega}U(j\omega) + \pi U(0)\delta(\omega).$$

Das Ergebnis auf der Folie folgt nun für $u(t) = x(t)$:

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \circ \bullet \frac{1}{j\omega}X(j\omega) + \pi X(0)\delta(\omega).$$

Anschrieb 6.7

Wir leiten das Fourierpaar her. Aus dem Fourierpaar $e^{-at}\theta(t) \circ \bullet \frac{1}{a+j\omega}$ folgt zusammen mit der Linearität und Zeitskalierungseigenschaft, dass

$$e^{-a|t|} = e^{-at}\theta(t) + e^{-a(-t)}\theta(-t) \circ \bullet \frac{1}{a+j\omega} + \frac{1}{a+j(-\omega)} = \frac{(a-j\omega) + (a+j\omega)}{(a+j\omega)(a-j\omega)} = \frac{2a}{a^2 - j^2\omega^2} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}.$$

Anschrieb 6.8

Wenn $X(j\omega)$ die Fouriertransformierten von $x(t)$ ist, so ist $2\pi x(-\omega)$ die Fouriertransformierte von $X(jt)$:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ \Rightarrow x(-t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{-j\omega t} d\omega \\ \Rightarrow 2\pi x(-t) &= \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{-j\omega t} d\omega \\ \Rightarrow 2\pi x(-\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} X(jt) e^{-j\omega t} dt. \end{aligned}$$

Anschrieb 6.9

$$\begin{aligned}\|x\|_2^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \\&= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x^*(t) dt \\&= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right)^* dt \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X^*(j\omega) \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt d\omega \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{X^*(j\omega)X(j\omega)}_{|X(j\omega)|^2} d\omega \\&= \frac{1}{2\pi} \|X\|_2^2\end{aligned}$$

Anschrieb 6.10

Wir zeigen, dass die Faltung $(g * u)(t)$ die inverse Fouriertransformation von $G(j\omega)U(j\omega)$ ist:

$$\begin{aligned}(g * u)(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau)u(t - \tau) d\tau \\&= \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} U(j\omega) e^{j\omega(t-\tau)} d\omega d\tau \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \right) U(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(j\omega)U(j\omega) e^{j\omega t} d\omega.\end{aligned}$$

Anschrieb 6.11

Wir wenden die Fouriertransformation auf beide Seiten der Differentialgleichung an und nutzen Linearität und Ableitungseigenschaft:

$$\sum_{k=0}^N a_k(j\omega)^k Y(j\omega) = \sum_{k=0}^M b_k(j\omega)^k U(j\omega) \quad \Rightarrow \quad G(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{U(j\omega)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k(j\omega)^k}{\sum_{k=0}^N a_k(j\omega)^k}.$$

Anschrieb 6.12

Frequenzantwort Wir schreiben die Systemgleichung als

$$a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_0 u(t), \quad a_0 = b_0 = 1, \quad a_1 = RC.$$

Mit Hilfe des vorherigen Anschriebs erhalten wir

$$G(j\omega) = \frac{b_0}{a_0 + a_1(j\omega)^1} = \frac{1}{1 + RCj\omega}.$$

Impulsantwort Wir formen zunächst um:

$$G(j\omega) = \frac{1}{RC} \frac{1}{(RC)^{-1} + j\omega}$$

Mit Hilfe des Fourierpaares $e^{-at}\theta(t) \circ \bullet \frac{1}{a+j\omega}$ erhalten wir nun die Impulsantwort des RC-Glieds:

$$g(t) = \frac{1}{RC} e^{-t/(RC)}.$$

Anschieb 6.13

Erinnerung: Komplexe Exponentiale sind Eigensignale In Vorlesung 4 hatten wir gezeigt, dass komplexe Exponentiale e^{st} , $s \in \mathbb{C}$ Eigensignale von LTI Systemen sind. Sei S ein beliebiges LTI System, dann gilt

$$u(t) = e^{st} \Rightarrow y(t) = S\{u\}(t) = G(s)u(t), \quad G(s) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-st} dt.$$

In unserem Fall ist $s = j\omega_0$. Wir erhalten

$$S\{e^{j\omega_0 t}\} = G(j\omega_0)e^{j\omega_0 t} \quad \text{mit} \quad G(j\omega_0) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-j\omega_0 t} dt.$$

Reaktion auf komplexe Schwingungen Da $e^{j\omega_0 t}$ ein Eigensignal ist, gilt

$$S\{e^{j(\omega_0 t + \phi)}\} = e^{j\phi} S\{e^{j\omega_0 t}\} = G(j\omega_0)e^{j\phi}e^{j\omega_0 t} = |G(j\omega_0)|e^{j\angle G(j\omega_0)}e^{j\phi}e^{j\omega_0 t} = |G(j\omega_0)|e^{j[\omega_0 t + \phi + \angle G(j\omega_0)]}.$$

Reaktion auf reelle Schwingungen Da nun die Impulsantwort $g(t)$ zusätzlich reell ist, gilt für die Frequenzantwort $G(-j\omega) = G^*(j\omega)$. Wir erhalten

$$\begin{aligned} S\{\cos(\omega_0 t + \phi)\} &= S\left\{\operatorname{Re}(e^{j(\omega_0 t + \phi)})\right\} \\ &= \frac{1}{2} S\{e^{j(\omega_0 t + \phi)} + e^{-j(\omega_0 t + \phi)}\} \\ &= \frac{1}{2} \left[S\{e^{j(\omega_0 t + \phi)}\} + S\{e^{-j(\omega_0 t + \phi)}\} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[G(j\omega_0)e^{j(\omega_0 t + \phi)} + G(-j\omega_0)e^{-j(\omega_0 t + \phi)} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[|G(j\omega_0)|e^{j\angle G(j\omega_0)}e^{j(\omega_0 t + \phi)} + |G^*(j\omega_0)|e^{-j\angle G(j\omega_0)}e^{-j(\omega_0 t + \phi)} \right] \\ &= \frac{1}{2} |G(j\omega_0)| \left[e^{j[\omega_0 t + \phi + \angle G(j\omega_0)]} + e^{-j[\omega_0 t + \phi + \angle G(j\omega_0)]} \right] \\ &= |G(j\omega_0)| \operatorname{Re} \left(e^{j[\omega_0 t + \phi + \angle G(j\omega_0)]} \right) \\ &= |G(j\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \phi + \angle G(j\omega_0)). \end{aligned}$$

Anschieb 6.14

Wir hatten in der vorherigen Vorlesung gezeigt, dass

$$e^{jk\omega_0 t} \circ \bullet 2\pi\delta(\omega - k\omega_0).$$

Aufgrund der Linearität der Fouriertransformation erhalten wir

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \circ \bullet \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0).$$